ΔABC ல்

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$

$AC = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2}\ a$

ΔACG ல்

$AG^2 = AC^2 + CG^2$

$AG = \sqrt{AC^2 + CG^2}$

$AG = \sqrt{\left(\sqrt{2}a\right)^2 + a^2}$

$AG = \sqrt{2a^2 + a^2} = \sqrt{3a^2}$

$AG = \sqrt{3}\ a$

அதாவது, $\sqrt{3}a = 4r$

$$r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

∴ 'r' ஆரமுடைய கோளத்தின் கனஅளவு

$$= \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$= \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{16}\pi a^3$$

bcc வடிவமைப்பில் ஒரு அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் கோளங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு என நாம் அறிவோம். எனவே அனைத்துக் கோளங்களின் கனஅளவு

$$= 2 \times \left(\frac{\sqrt{3}\ \pi\ a^3}{16}\right) = \frac{\sqrt{3}\ \pi\ a^3}{8} \quad ...(3)$$

சமன்பாடு (3) ஐ (1) ஆல் வகுக்க,

∴ பொதிவு பின்னம் $= \dfrac{\left(\dfrac{\sqrt{3}\ \pi\ a^3}{8}\right)}{\left(a^3\right)} \times 100$

$$= \frac{\sqrt{3}\ \pi}{8} \times 100$$

$$= \sqrt{3}\ \pi \times 12.5$$

$$= 1.732 \times 3.14 \times 12.5$$

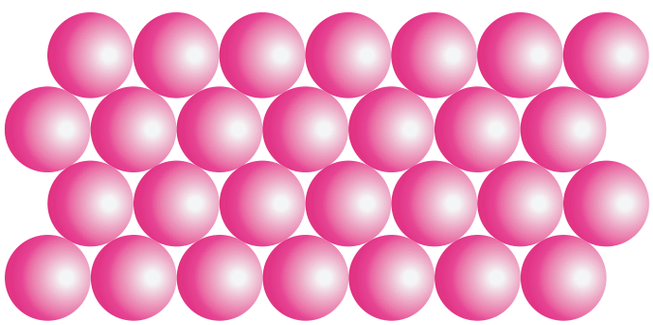
$$= 68\ \%$$

அதாவது ஒரு அலகுக்கூட்டின் மொத்த கனஅளவில் 68% கனஅளவு கோளங்களால் நிரம்பியுள்ளது. எளிய கனச்சதுர அமைப்பினைக் காட்டிலும் இம்முறையில், அணுக்களால் அதிக கனஅளவு நிரப்பப்பட்டுள்ளதால் வெற்றிடம் குறைவாக உள்ளது.

6.6.5 அறுங்கோண மற்றும் முகப்பு மைய கனச்சதுர அமைப்பு

முதல் அடுக்கை உருவாக்குதல்

இத்தகைய அமைப்புகளில், முதல் அடுக்கானது, இருபரிமாணத்தில் ABAB வரிசை முறையில் அமைக்கப்பட்டது போன்று அமைக்கப்படுகிறது. அதாவது முதல் வரிசையில் உள்ள கோளங்களின் தொடுபுள்ளிகளுக்குக் கீழ் அமையும் இடைவெளிகளில் இரண்டாம் வரிசைக் கோளங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த முதல் அடுக்கினை 'a' எனக் குறிப்பிடுக. முதல் அடுக்கில் காணப்படும் இடைவெளிகளில் கோளங்களை அடுக்கி இரண்டாவது அடுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது அடுக்கினை 'b' என்க.



XII U6 Solid State - Jerald.indd 210 18-12-2021 22:01:02